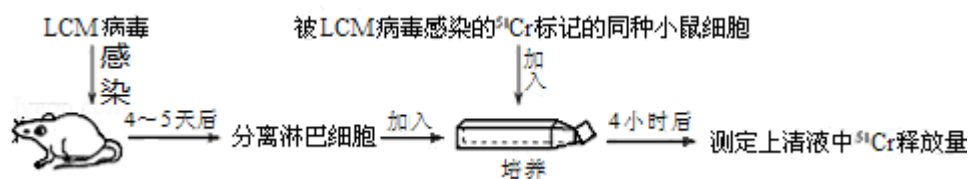


2012年北京市高考生物试卷

一、选择题（共5小题，每小题6分，满分30分）

1. （6分）细胞中不能合成ATP的部位是（ ）
- A. 线粒体的内膜
B. 叶绿体中进行光反应的膜结构
C. 内质网的膜
D. 蓝藻（蓝细菌）中进行光反应的膜结构
2. （6分）从生命活动的角度理解，人体的结构层次为（ ）
- A. 原子、分子、细胞器、细胞
B. 细胞、组织、器官、系统
C. 元素、无机物、有机物、细胞
D. 个体、种群、群落、生态系统
3. （6分）金合欢蚁生活在金合欢树上，以金合欢树的花蜜等为食，同时也保护金合欢树免受其他植食动物的伤害。如果去除金合欢蚁，则金合欢树的生长减缓且存活率降低。由此不能得出的推论是（ ）
- A. 金合欢蚁从金合欢树获得能量
B. 金合欢蚁为自己驱逐竞争者
C. 金合欢蚁为金合欢树驱逐竞争者
D. 金合欢蚁和金合欢树共同（协同）进化
4. （6分）如图所示实验能够说明（ ）



- A. 病毒抗原诱导B细胞分化的作用
B. 浆细胞产生抗体的作用
C. 病毒刺激淋巴细胞增殖的作用
D. 效应T淋巴细胞的作用
5. （6分）高中生物学实验中，在接种时不进行严格无菌操作对实验结果影响最大的一项是（ ）
- A. 将少许干酵母加入到新鲜的葡萄汁中
B. 将毛霉菌液接种在切成小块的鲜豆腐上

- C. 将转基因植物叶片接种到无菌培养基上
- D. 将土壤浸出液涂布在无菌的选择培养基上

二、非选择题

6. (18分) 为研究细胞分裂素的生理作用，研究者将菜豆幼苗制成的插条插入蒸馏水中(图1)。对插条的处理方法及结果见图2。

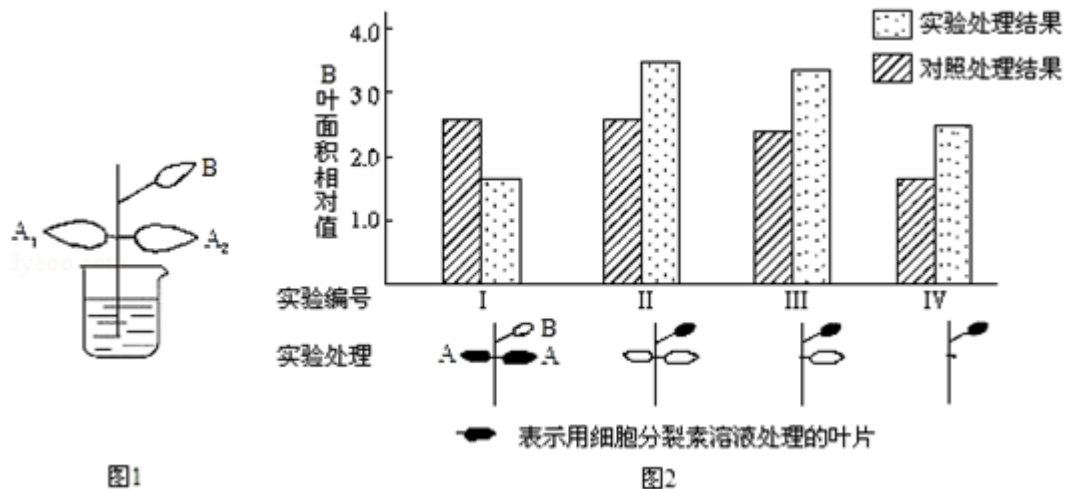


图1

图2

- (1) 细胞分裂素是一种植物激素。它是植物体的特定部产生，再被运输到作用部位，对生长发育起_____作用的_____有机物。
- (2) 制备插条时除去根系和幼芽的主要目的是_____。
插头插在蒸馏水中而不是营养液中培养的原因是_____。
- (3) 从图2中可知，对插条进行的实验处理包括_____和_____。
- (4) 在实验 I 中，对A叶进行实验处理，导致B叶_____。该实验的对照处理是_____。
- (5) 实验 II、III、IV的结果表明，B叶的生长与A叶的关系是：_____。
- (6) 研究者推测“细胞分裂素能够引起营养物质向细胞分裂素所在部分运输”。
为证明此推测，用图1所示插条去除B叶后进行实验，实验组应选择的操作最少包括_____（填选项前的符号）。
 - a. 用细胞分裂素溶液涂抹A₁叶 b. 用细胞分裂素溶液涂抹A₂叶
 - c. 用¹⁴C - 淀粉溶液涂抹A₁叶 d. 用¹⁴C - 淀粉溶液涂抹A₂叶
 - e. 用¹⁴C - 氨基酸溶液涂抹A₂叶 f. 用¹⁴C - 细胞分裂素溶液涂抹A₂叶
 - g. 检测A₁叶的放射性强度。

7. （16分）在一个常规饲养的实验小鼠封闭种群中，偶然发现几只小鼠在出生第二周后开始脱毛，以后终生保持无毛状态。为了解该性状的遗传方式，研究者设置了6组小鼠交配组合，统计相同时间段内繁殖结果如下。

组合编号		I	II	III	IV	V	VI
交配组合		●×■	●×■	●×■	●×■	●×■	○×■
产仔次数		6	6	17	4	6	6
子代小鼠 总数（只）	脱毛	9	20	29	11	0	0
	有毛	12	27	110	0	13	40

注：●纯合脱毛♀，■纯合脱毛♂，○纯合有毛♀，□纯合有毛♂，●杂合♀，■杂合♂

- （1）已知 I、II 组子代中脱毛、有毛性状均不存在性别差异，说明相关基因位于_____染色体上。
- （2）III组的繁殖结果表明脱毛、有毛性状是由_____基因控制的，相关基因的遗传符合_____定律。
- （3）IV组的繁殖结果说明，小鼠表现出脱毛性状不是_____影响的结果。
- （4）在封闭小种群中，偶然出现的基因突变属于_____。此种群中同时出现几只脱毛小鼠的条件是_____。
- （5）测序结果表明，突变基因序列模板链中的1个G突变为A，推测密码子发生的变化是_____（填选项前的符号）。
 - A. 由GGA变为AGA
 - B. 由CGA变为GGA
 - C. 由AGA变为UGA
 - D. 由CGA变为UGA
- （6）研究发现，突变基因表达的蛋白质相对分子质量明显小于突变前基因表达的蛋白质，推测出现此现象的原因是蛋白质合成_____。进一步研究发现，该蛋白质会使甲状腺激素受体的功能下降。据此推测脱

毛小鼠细胞的_____下降，这就可以解释表中数据显示的雌性脱毛小鼠的原因。

8. （16分）科学家为了研究蛋白A的功能，选用细胞膜中缺乏此蛋白的非洲爪蟾卵母细胞进行实验，处理及结果见下表。

实验组号	在等渗溶液中进行的处理	在低渗溶液中测定卵细胞的水通透速率（ $\text{cm/s} \times 10^{-4}$ ）
I	向卵母细胞注入微量水（对照）	27.9
II	向卵母细胞注入蛋白A的mRNA	210.0
III	将部分 II 细胞放入含 HgCl_2 的等渗溶液中	80.7
IV	将部分 II 细胞放入含试剂M的等渗溶液中	188.0

- （1）将 I 组卵母细胞放入低渗溶液后，水分子经自由扩散（渗透）穿过膜的____进入卵母细胞。
- （2）将蛋白A的mRNA注入卵母细胞一定时间后，该mRNA_____的蛋白质进入细胞膜，使细胞在低渗溶液中体积_____。
- （3）与 II 组细胞相比， III 组细胞对水的通透性_____，说明 HgCl_2 对蛋白A的功能有_____作用。比较 III、IV 组的结果，表明试剂M能够使蛋白A的功能_____。推测 HgCl_2 没有改变蛋白A的氨基酸序列，而是破坏了蛋白A的_____。
- （4）已知抗利尿激素通过与细胞膜上的_____结合，可促进蛋白A插入肾小管上皮细胞膜中，从而加快肾小管上皮细胞对原尿中水分子的_____。
- （5）综合上述结果，可以得出_____的推论。